

Estrutura de Repetição loop

LOOP

- Um loop é uma construção de programação que permite executar um bloco de código repetidamente com base em uma condição específica. Os loops são uma parte fundamental da programação, pois permitem que os programas automatizem tarefas repetitivas e executem operações em conjunto de dados.

while

- Loop com teste no início (while): O loop while verifica a condição especificada no início de cada iteração (execução do bloco de código). Se a condição for verdadeira, o código dentro do loop é executado. A execução continua enquanto a condição permanecer verdadeira e pára assim que a condição se tornar falsa. Isso significa que o código dentro do while pode nunca ser executado se a condição for falsa desde o início.
- É importante ter cuidado ao usar o while, pois se a condição não se tornar falsa em algum momento, o loop continuará executando indefinidamente, levando a um problema conhecido como "loop infinito". Para evitar loops infinitos, é essencial que a condição eventualmente se torne falsa durante a execução do loop.

Exemplo do uso do laço de repetição: while

```
3 public class ExemploWhile {  
4  
5     public static void main(String[] args) {  
6         int contador = 1;  
7         while (contador <= 5) {  
8             System.out.println(contador);  
9             contador++;  
10        }  
11    }  
12 }
```

for

- Loop com contador (for): O loop for é usado quando você sabe antecipadamente quantas vezes deseja que o código seja executado. Ele geralmente inclui uma variável de contador que é incrementada ou decrementada em cada iteração e uma condição que verifica quando o loop deve parar.

Exemplo do uso do laço de repetição: for

```
3 |  
4 public class ExemploFor {  
5     public static void main(String[] args) {  
6  
7         for (int contador = 1; contador <= 5; contador++) {  
8             System.out.println(contador);  
9         }  
10  
11     }  
12 }
```

Exercícios

- 1 – Escrever um programa em java que exiba os números de 1 até 50.
- 2 – Escrever um programa em java que exiba os números de 70 até 1.
- 3 – Escrever um programa em java que exiba os números pares no intervalo de 1 até 100.
- 4 – Escrever um programa em java que exiba os números múltiplos de 5 de 1 até 50.
- 5 – Escrever um programa em java que leia um numero e exiba a tabuada de 1 até 10 do numero lido.

Exercícios

6 – Escrever um programa em java que leia um numero e mostre todos os divisores do numero lido.

7 – Escrever um programa em java que leia um numero inteiro e informe se o numero lido é primo ou não é primo.

8 – Escrever um programa em java que exiba o resultado da soma de todos os números de 1 até 15.

Exercícios

9 – Crie um programa em java que simule um jogo de adivinhação, gerando um número aleatório entre 1 e 100 e permitindo que o usuário adivinhe até que acerte usando um loop.

10 - Faça um programa que calcule a média de notas da turma em uma lista de estudantes de 8 alunos

11 - Crie um programa que simule o lançamento de um dado 100 vezes e conte quantas vezes o dado mostrou o valor 6

Exercícios

12 - Escreva um programa em java que imprima os números primos de 1 a 50.

13 – Escreva um programa um programa em java que leia um numero e calcule e exiba: o fatorial de um número lido

14 - Escreva um programa em java que calcule o máximo divisor comum (MDC) de dois números fornecidos pelo usuário

Exercícios

15 – Criar um programa em java que calcule a potência de um número fornecido pelo usuário

16 - Escreva um programa em java que gere uma sequência de 50 números aleatórios entre 1 até 500 e encontre e imprima o maior número.

17 - Escreva um programa em java que gere uma sequência de 100 números aleatórios entre 1 até 500 e encontre e imprima o menor número.

Exercícios

18 - Escreva um programa em java que leia uma sequência de números do usuário e realize a soma desses números. Encerre a execução quando um número negativo for digitado.

19 - Escreva um programa em java que sorteie 20 números do usuário e exiba quantos números são pares e quantos são ímpares.

20 - Crie um programa em java para calcular os salários daqui a 5 anos. Seu salário atual é de R\$5.000,00.
O do seu colega é de R\$2.500,00.
Suponha que vocês tenham 10% de aumento todo ano.